



Tarea 7

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
3. Problema 3	3

Enunciado

- 1.- Determine si un campo magnético débil B levanta total o parcialmente la degeneración del nivel E_3 del átomo de hidrógeno. Indique la asociación de los valores perturbados $E_{3,m}$ con las nueve funciones propias $\psi_{3,l,m}(\mathbf{r})$.
- 2.- Una muestra de hidrógeno muy diluida absorbe fotones mediante transiciones desde $\psi_{1,0,0}$ hacia $\{\psi_{2,1,-1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,1}\}$.
 - a) ¿Por qué no puede ocurrir la transición $\psi_{1,0,0} \rightarrow \psi_{2,0,0}$?
 - b) ¿Cuál es la frecuencia de las transiciones permitidas?
 - c) En presencia del campo magnético terrestre se observan las frecuencias

$$\nu_0 - 2.1978 \times 10^6 \text{ Hz}, \quad \nu_0, \quad \nu_0 + 2.1978 \times 10^6 \text{ Hz}, \quad (0.1)$$

con $\nu_0 = 1.5497 \times 10^{16} \text{ Hz}$. Encuentre la intensidad B .

- d) Considerando que la intensidad del campo magnético terrestre es más intensa en los polos y disminuye hasta la línea del Ecuador, es decir, que B va desde $25 \times 10^{-6} \text{ T}$ (polos) a $65 \times 10^{-6} \text{ T}$ (línea del Ecuador), estime el lugar de la Tierra donde está el laboratorio que observó las frecuencias anteriores.
- 3.- Una partícula de masa m y carga q está en una caja infinita de ancho a . El momento dipolar medio es

$$\langle d(t) \rangle = q \int_0^a x |\psi(x, t)|^2 dx. \quad (0.2)$$

Encuentre las transiciones $\phi_n \rightarrow \phi_{n'}$ permitidas y prohibidas para emisión y absorción de fotones de frecuencia

$$\omega_{n,n'} = \frac{E_{n'} - E_n}{\hbar}, \quad E_{n'} > E_n. \quad (0.3)$$

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

En la aproximación de campo débil usada en la clase y sin incluir el spin, el campo magnético agrega el término orbital proporcional a L_z . Ignorando spin, el término Zeeman orbital débil puede escribirse

$$H_Z = \frac{\mu_B B}{\hbar} L_z, \quad (1.1)$$

de modo que

$$\Delta E_{n,l,m} = m \mu_B B. \quad (1.2)$$

Para el átomo de hidrógeno, $l = 0, 1, \dots, n-1$ y $m = -l, \dots, l$. Para $n = 3$ se tienen $l = 0, 1, 2$, en total $1 + 3 + 5 = 9$ estados. La perturbación produce cinco energías distintas, etiquetadas por $m = -2, -1, 0, 1, 2$:

m	desplazamiento	estados
-2	$-2\mu_B B$	$(3, 2, -2)$
-1	$-\mu_B B$	$(3, 1, -1), (3, 2, -1)$
0	0	$(3, 0, 0), (3, 1, 0), (3, 2, 0)$
1	$\mu_B B$	$(3, 1, 1), (3, 2, 1)$
2	$2\mu_B B$	$(3, 2, 2)$

La degeneración se levanta parcialmente: sigue habiendo degeneración entre estados con el mismo m pero distinto l .

2. Problema 2

Para una interacción dipolar eléctrica, las reglas de selección son

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1. \quad (2.1)$$

Por eso $1s \rightarrow 2s$ está prohibida: tiene $\Delta l = 0$. Las transiciones $1s \rightarrow 2p_m$ sí son permitidas.

Sin campo, la frecuencia angular común es

$$\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} \simeq 1.55 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}. \quad (2.2)$$

Con campo, el corrimiento es

$$\delta\omega = \frac{\mu_B B}{\hbar}. \quad (2.3)$$

Usando $\delta\omega = 2.1978 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$,

$$B = \frac{\hbar \delta\omega}{\mu_B} \simeq 2.50 \times 10^{-5} \text{ T} = 25.0 \text{ } \mu\text{T}. \quad (2.4)$$

Observación. El apunte intercambia el orden típico de las intensidades terrestres: en términos generales el campo total es menor cerca del ecuador magnético y mayor hacia altas latitudes. Por tanto un valor cercano a $25 \text{ } \mu\text{T}$ es compatible con una región próxima al ecuador magnético, no con los polos. Además, los valores dados en el ejercicio son frecuencias angulares, porque el corrimiento se compara naturalmente con $\mu_B B / \hbar$.

3. Problema 3

La regla de selección se obtiene calculando el elemento de matriz del operador dipolar qX . Para $0 < x < a$,

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}. \quad (3.1)$$

El elemento dipolar es

$$d_{n'n} = q \langle n' | X | n \rangle = \frac{2q}{a} \int_0^a x \sin \frac{n'\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx. \quad (3.2)$$

Usando $\sin A \sin B = [\cos(A - B) - \cos(A + B)]/2$ e integrando $x \cos(cx)$, para $n' \neq n$ se obtiene

$$\langle n' | X | n \rangle = \frac{a}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{n'-n} - 1}{(n' - n)^2} - \frac{(-1)^{n'+n} - 1}{(n' + n)^2} \right]. \quad (3.3)$$

Este elemento se anula si n y n' tienen la misma paridad y es distinto de cero si tienen paridad opuesta. Por tanto,

$$\text{transición dipolar permitida: } n + n' \text{ impar.} \quad (3.4)$$

La frecuencia angular del fotón es

$$\omega_{nn'} = \frac{E_{n'} - E_n}{\hbar} = \frac{\pi^2 \hbar}{2ma^2} (n'^2 - n^2), \quad n' > n. \quad (3.5)$$